

GIAI ĐOẠN #2: FREEZE-DRYING (Sấy Đông Khô Thăng Hoa)

MỤC TIÊU TỔNG THỂ

Bảo tồn cấu trúc 3D xốp của gel carbon mà KHÔNG để bị sụp đổ → Tạo aerogel có SSA siêu cao (1500-2500 m²/g) và mesopore 50-60%

PHÂN TÍCH TỪNG THAO TÁC

STT	Thao tác kỹ thuật	Mục đích trực tiếp	Cơ chế vật lý/hóa học	Target đạt được	Hậu quả nếu SKIP
2.1	Trao đổi dung môi: Nước → Ethanol → n-Hexane	Giảm lực căng bề mặt từ 72 mN/m (H ₂ O) xuống ~18 mN/m (n-Hexane)	Lực căng bề mặt cao sẽ "kéo sập" thành gel khi bay hơi. Ethanol (22 mN/m) là cầu nối hòa tan được cả nước và hexane	Cấu trúc xốp không bị biến dạng khi đông lạnh	Gel bị co rút 50-70%, SSA giảm còn <500 m ² /g (như activated carbon thường)
2.2	Đông lạnh ở -80°C	Tạo tinh thể băng nhỏ, đều khắp gel; Ngừng mọi phản ứng hóa học	Đông chậm tạo tinh thể lớn → phá gel. Đông nhanh ở -80°C tạo tinh thể vi mô (<1µm) không phá vỡ mạng sợi	Giữ nguyên mạng lưới 3D liên kết	Tinh thể lớn đâm thủng thành gel → Mất cấu trúc ống rỗng
2.3	Thăng hoa chân không <20 Pa, -40°C, 24-48h	Chuyển băng → hơi TRỰC TIẾP (bỏ qua pha lỏng)	Ở áp suất thấp, H ₂ O thăng hoa mà không nóng chảy. Nếu nóng chảy → lỏng lại kéo sập gel	Aerogel xốp, mesopore dominant (2-10nm chiếm 50-60%)	Sấy thường (100°C): Gel bị sập thành khối đặc, SSA <300 m ² /g

KỸ THUẬT PHÂN TÍCH KIỂM TRA KẾT QUẢ

Kỹ thuật 1: BET Surface Area Analysis (N₂ Adsorption 77K)

Thông số đo	Target cần đạt	Ý nghĩa	Liên kết với sensor
SSA	1500-2500 m ² /g	Diện tích bề mặt tổng (internal + external)	Tăng mật độ active sites → Sensitivity cao (>700 µA·mM ⁻¹ ·cm ⁻²)

Thông số đo	Target cần đạt	Ý nghĩa	Liên kết với sensor
Mesopore ratio	50-60%	Lỗ xốp 2-50nm, vừa đủ cho glucose (0.9nm) dễ vào	Khuếch tán nhanh → Response time <5s
Micropore ratio	30-40%	Lỗ <2nm, tăng SSA nhưng glucose khó vào	Hỗ trợ SSA, nhưng không trực tiếp xúc tác
Macropore ratio	5-10%	Lỗ >50nm, đường cao tốc dẫn glucose vào sâu	Giảm độ uốn khúc (tortuosity τ), tăng mass transport

Cách đánh giá:

- **Isotherm Type IV** (hysteresis loop) → Chứng minh mesopore dominant ✓
- **Isotherm Type I** → Micropore dominant (không tốt cho glucose sensor) ✗
- **Isotherm Type II** → Macropore/non-porous (thất bại hoàn toàn) ✗✗

Kỹ thuật 2: BJH Pore Size Distribution

Phân bố lỗ xốp	Target	Vai trò trong sensor
Peak chính	4-8 nm	Optimal cho glucose: Vừa đủ lớn để glucose (MW=180, size ~0.9nm) diffuse tự do, nhưng không quá lớn làm giảm SSA
Shoulder peak	15-25 nm	Hỗ trợ ion Na^+/OH^- di chuyển trong electrolyte (PBS pH 7.4)
Tail	30-50 nm	Kết nối giữa các vùng mesopore, tạo "network hiệu quả"

Nguyên tắc:

- Glucose + NiOOH → Gluconolactone (phản ứng xảy ra **BÊN TRONG** mesopore)
- Nếu pore quá nhỏ (<2nm): Glucose không vào được → Chỉ phản ứng ngoài bề mặt → Sensitivity thấp
- Nếu pore quá lớn (>20nm): SSA giảm → Ít tâm xúc tác → Sensitivity thấp

Kỹ thuật 3: SEM Visual Check

Quan sát	Đánh giá	Hành động tiếp theo
Cấu trúc "bông xốp", không co rút	✓ Freeze-drying thành công	Tiếp tục #3 KOH Activation
Bề mặt nhẵn, đặc, bóng	✗ Gel bị sập	Cải tiến: Giảm tốc độ đông (-196°C N ₂ lỏng quá nhanh), hoặc tăng thời gian thăng hoa
Thấy vết nứt lớn	✗ Shrinkage khi thăng hoa	Kiểm tra lại trao đổi dung môi (có thể còn nước dư)

⚙️ TẦM QUAN TRỌNG TRONG CHUỖI CÔNG NGHỆ

Nếu Giai đoạn #2 THẤT BẠI:

Gel bị sập → SSA thấp (<500 m²/g)

- Ít active sites
- Sensitivity kém (<100 μA·mM⁻¹·cm⁻²)
- LOD cao (>10 μM)
- KHÔNG ĐỦ CHUẨN cho biosensor (cần LOD <1 μM)

Nếu Giai đoạn #2 THÀNH CÔNG:

Aerogel xốp → SSA 1500-2500 m²/g

- Mesopore 50-60% (2-10nm)
- Glucose dễ tiếp cận NiCo nano (từ Giai đoạn #1)
- Kết hợp với N-doping (Giai đoạn #4)
- Sensitivity >700 μA·mM⁻¹·cm⁻², LOD <0.5 μM ✓

🔗 LIÊN KẾT VỚI CÁC GIAI ĐOẠN KHÁC

Giai đoạn trước (#1 Sol-Gel)	Giai đoạn này (#2 Freeze-Drying)	Giai đoạn sau (#4 Carbonization)
Tạo mạng 3D + Doping NiCo in-situ	BẢO TỒN cấu trúc 3D, tạo aerogel SSA cao	Biến aerogel thành carbon dẫn điện + Kích hoạt N, NiCo
Output: Gel ướt, SSA chưa tối ưu	Output: Aerogel khô, SSA 1500-2500 m ² /g	Input: Cần aerogel xốp để graphitization không sụp

BẢNG TỔNG KẾT TARGET

Thông số	Giá trị target	Kỹ thuật đo	Quyết định gì?	Hạng Q
SSA	1500-2500 m ² /g	BET	Sensitivity trực tiếp tỷ lệ thuận với SSA	Q2
Mesopore %	50-60%	BJH	Glucose accessibility → Response time	Q2
Pore size peak	4-8 nm	BJH	Optimal cho MW=180 (glucose)	Q2
Bulk density	<0.1 g/cm ³	Khối lượng/thể tích	Chứng minh "aerogel" thật sự	Q3
Morphology	Sponge-like, không co	SEM	Visual proof of success	Q3

ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN NHỚ

- Freeze-drying **KHÔNG TẠO** lỗ xốp - Nó chỉ **BẢO TỒN** lỗ xốp có sẵn từ gel
- Mesopore dominant là KEY cho glucose sensor (không phải SSA càng cao càng tốt)
- Thăng hoa **chậm (24-48h)** tốt hơn thăng hoa nhanh (ice crystal migration risk)
- Target BET không phải con số tuyệt đối - Quan trọng là **PHÂN BỐ** lỗ xốp (mesopore 50-60%)

KẾT LUẬN

Giai đoạn #2 = Cầu nối then chốt:

- Input: Gel ướt từ #1 (cấu trúc 3D + NiCo)
- Process: Thăng hoa giữ nguyên cấu trúc
- Output: Aerogel xốp, sẵn sàng carbonization (#4)
- QUYẾT ĐỊNH:** 70% khả năng thành công của sensor (nếu SSA thấp, các bước sau vô nghĩa)

Hạng Q: Q2 (Bắt buộc phải có BET + BJH để chứng minh)

Reviewer Q1/Q2 sẽ hỏi:

- "Tại sao bạn chọn n-Hexane chứ không phải t-Butanol?" → Trả lời: Vapor pressure cao hơn, thăng hoa nhanh hơn

- "Pore size 4-8nm có tối ưu cho glucose không?" → Trả lời: Glucose 0.9nm + hydration shell ~2nm, cần pore >3nm để diffuse tự do